

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2024—2025学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：操作系统 命题教师：陈姚 黄鹂

适用对象（年级专业）：2023级计算机科学与技术；2023级人工智能
使用试题的任课教师姓名：陈姚 黄鹂 占求港

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 10 道大题，共 2 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[☒] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
- 1.出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 - 2.拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 - 3.答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 - 4.所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 - 5.考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 - 6.考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 - 7.严格遵守考场纪律。

- 1 简述操作系统的设计时用户目标与系统目标的区别。(5 分)
- 2 简述冯·诺伊曼结构的主要部分及其作用。(5 分)
- 3 在页式虚拟存储管理的计算机系统中,存在 3 块主存空间,虚拟页面的访问顺序为: 2, 3, 2, 1, 5, 2, 4, 5, 3, 2, 5, 3。请列出使用 OPT, FIFO 和 LRU 替换算法的缺页率,并按淘汰顺序写出被淘汰的页面(要求画出三个主存空间的虚拟页面变化情况)。(10 分)
- 4 在某页式管理系统中,假定主存为 1MB,页面的大小为 4KB,页表项大小为 4B,基于上述内容回答以下问题。(10 分)
 - 1) 共有多少个物理块? 每个页面可存储多少个页表项? 物理地址中如何划分帧号和块内偏移的位数? (4 分)
 - 2) 一个作业被分为 4 页,页表如下表所示,请查表判断逻辑地址 0x23456, 0x00AF3, 0xFFFF00 的页面是否存在页表中,若存在则计算其物理地址(使用十六进制表示)。(6 分)

虚拟页号	物理帧号
0	63
48	2
35	34
123	48

- 5 进程 P 通过执行系统调用从键盘接收一个字符的输入,已知此过程中与进程 P 相关的操作包括:
 - ① 将进程 P 插入就绪队列;
 - ② 将进程 P 插入阻塞队列;
 - ③ 将字符从键盘控制器读入系统缓冲区;
 - ④ 启动键盘中断处理程序;
 - ⑤ 进程 P 从系统调用返回;
 - ⑥ 用户在键盘上输入字符。
 以上编号①~⑥仅用于标记操作,与操作的先后顺序无关。请回答下列问题。(10 分)
 - 1) 按照正确的操作顺序,操作①的前一个和后一个操作分别是上述操作中的哪一个? 操作⑥的后一个操作上述操作中的哪一个? 为什么? 最终的正确操作顺序是什么?
 - 2) 在上述哪个操作之后 CPU 一定从进程 P 切换到其他进程? 在上述哪个操作之后 CPU 调度程序才能选择进程 P 执行?
 - 3) 完成上述哪个操作的代码属于键盘驱动程序包含的内容?
 - 4) 键盘中断处理程序执行时,进程 P 处于什么状态? CPU 处于内核态还是用户态?
- 6 假设一个计算机系统具有如下性能特征: 处理一次中断平均需要 500ns,一次进程调度平均需要花费 1ms,进程的切换平均需要 2ms。若该计算机系统的定时器每秒发出 120 次时钟中断,忽略其他 I/O 中断的影响。请回答下列问题。(10 分)
 - 1) 操作系统将百分之几的 CPU 时间分配给时钟中断处理程序?
 - 2) 如果系统采用时间片轮转调度算法,24 个时钟中断为一个时间片,操作系统每进行一次进程的切换,需要花费百分之几的 CPU 时间?
 - 3) 根据上述结果,为了提高 CPU 的使用效率,可以采用什么对策?

- 7 使用伪代码实现以下 AB 进程利用管道通信的过程：A 进程发送一句话，B 进程收到后打印出来。（15 分）
- 8 请用伪代码设计一个满足如下条件的链表，并描述对链表进行同时写操作的基本逻辑（15 分）：
- 1) 允许多个线程同时读；
 - 2) 允许最多不超过 n 个线程同时进行插入操作（ n 作为初始化参数传入）；
- 9 假设你现在需要设计一个文件系统，该文件系统主要用于存储大规模的图数据。一个图数据集 $D = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^N$ 可以看成是大量边 (x_i, y_i) 表示的集合，其中 x_i 和 y_i 为图中的节点（用整数表示）。请问为了方便在数据集上进行快速的深度和广度遍历，当我们将一个数据集存储到这个文件系统中的时候需要进行怎样的存储优化？（提示：请从缓存命中的角度思考，10 分）
- 10 请画出 ARMv8 中的通用中断控制器 GIC 的中断状态转移图，并描述每个状态的定义和状态转移发生的条件。（10 分）